



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A drum of mass m_A and radius a rotates freely with angular velocity ω_A . A second drum with mass m_B and radius $b > a$ is mounted on same axle and is at rest, although free to rotate. A thin layer of sand with mass m_s is distributed on inner surface of small drum. At $t = 0$, small holes in inner drums are made and sand start, to fly out at constant rate λ kg/s and sticks to outer drum. Then after long time, select correct alternative (s):

(A) Final speed of drum B is $\frac{m_s a^2 \omega_A}{(m_s + m_B) b^2}$

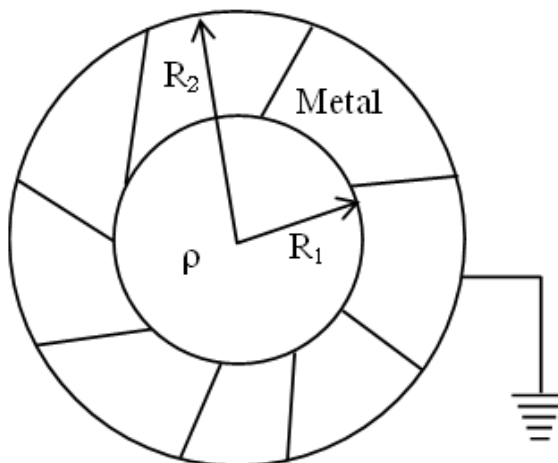
(B) Final speed of drum B is $\frac{(m_A + m_s) a^2 \omega_A}{(m_B + m_s) b^2}$

(C) Final angular speed of drum A is equal to ω_A .

(D) Final angular speed of drum A will be less than ω_A

Space for Rough Work

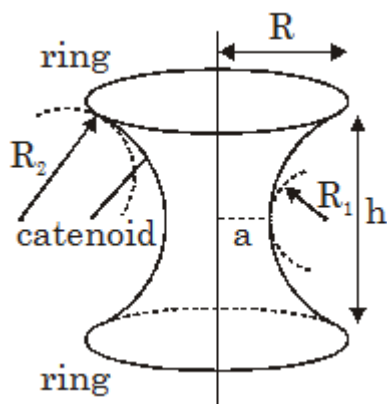
2. The inside of a grounded spherical metal shell (inner radius R_1 and outer radius R_2) is filled with space charge of uniform charge density ρ .



- (A) The electrostatic energy of the system is $\frac{2\pi\rho^2 R_1^5}{45\epsilon_0}$
- (B) The electrostatic energy of the system is $\frac{2\pi\rho^2 R_1^5}{25\epsilon_0}$
- (C) The potential at the center is $\frac{\rho R_1^2}{6\epsilon_0}$
- (D) The potential at the center is $\frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0}$

Space for Rough Work

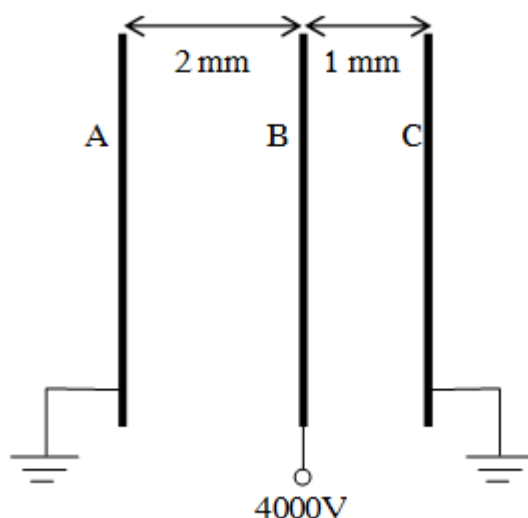
3. Two rings of radius R are covered by a flat soap film. Now another soap film is made between the two rings whose shape is as shown. This shape is called a catenoid. The catenoid is symmetric about the common axis of the rings. The minimum radius of the catenoid is at the center. This radius $a = R/2$. Soap film has a surface tension S . Neglect gravity. The pressure outside is atmospheric (P_0).



- (A) The pressure inside is also P_0 .
- (B) The Radius of curvature of the catenoid R_1 at the center is R .
- (C) The radius of curvature of the catenoid R_2 at the edge is $2R$.
- (D) The film is shaped like a catenoid because it has the smallest area in comparison to other surfaces under similar conditions.

Space for Rough Work

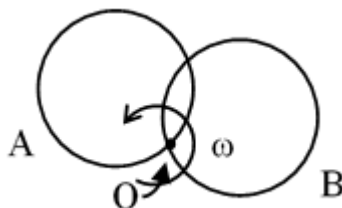
4. Three large conducting plates A, B and C each of area $2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ are kept parallel to each other at separation shown in figure. Initially A and C are earthed and B is charged to a potential of 4000 V. All the three plates are now insulated and the plate B is removed, then choose the correct option(s) :



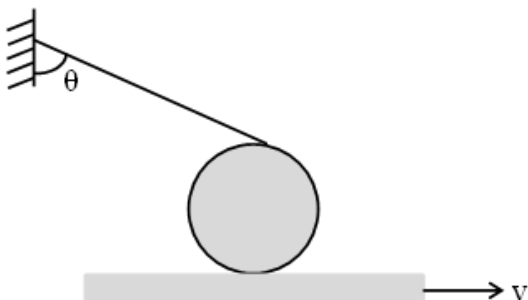
- (A) The final potential difference between plates A and C is 3000 V
 (B) The final potential difference between plates A and C is 0 V
 (C) The change in energy stored in the region between plates A and C is approximately $= -1.86 \text{ mJ}$
 (D) The change in energy stored in the region between plates A and C is approximately $= -3.72 \text{ mJ}$

Space for Rough Work

5. Two rings A & B are of radius R each. Ring A is at rest while ring B rotates about point O, which is one of the intersection points of the two rings with constant angular velocity ω . The speed of the other intersection point:



- (A) has a maximum value $2\omega R$ (B) has a constant value ωR
 (C) has a minimum value ωR (D) has a constant value $2\omega R$
6. An ideal string is wound around a cylinder & the other end of the string is fixed on a wall. The cylinder lies on a rough horizontal surface. The surface is moved with constant velocity ' v ' as shown in figure. There is no slipping between string and cylinder. The cylinder rolls without slipping on the surface. Choose the correct option (S).



- (A) The velocity of the axis of the cylinder at the instant the string makes an angle θ with the vertical is $\frac{v}{1 + \sin \theta}$
 (B) The velocity of the axis of the cylinder at the instant the string makes an angle θ with the vertical is $\frac{v}{2 \sin \theta}$
 (C) The acceleration of centre of cylinder is non zero
 (D) The angular velocity of cylinder is $\frac{v}{R}$ where R is radius of cylinder.

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 12)

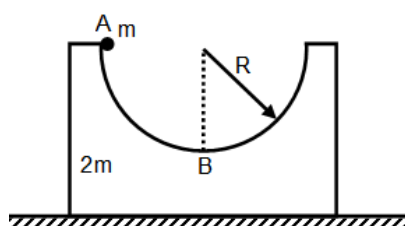
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. In the system shown m is released from rest from A. Suppose potential energy of m at A taking B as reference is E . Dimension of m is negligible and all surfaces are smooth. When m reaches at B, (w.r.t. ground)



	List-I		List-II
(P)	Kinetic energy of m	(1)	$\frac{E}{3}$
(Q)	Kinetic energy of $2m$	(2)	$\frac{2E}{3}$
(R)	Momentum of m	(3)	$\sqrt{\frac{4mE}{3}}$
(S)	Momentum of $2m$	(4)	$\sqrt{\frac{2mE}{3}}$
		(5)	$\sqrt{\frac{3mE}{2}}$

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

8. A tuning fork is placed near a vibrating stretched wire. If frequency of tuning fork is greater than frequency of stretched wire, then a boy standing near the two hears a beat frequency f .

	List-I		List-II
(P)	If tuning fork is loaded with wax	(1)	Beat frequency must increase
(Q)	If prongs of tuning fork are filed	(2)	Beat frequency must decrease
(R)	If tension in stretched wire is increased	(3)	Beat frequency may increase
(S)	If tension in stretched wire is decreased	(4)	Beat frequency may decrease

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 1$ (B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 3, 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 1$

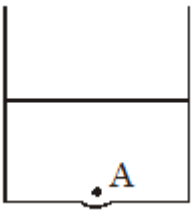
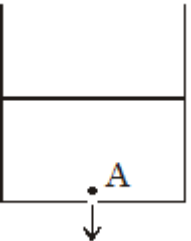
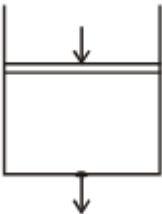
9. A neutron moving with a velocity hits a stationary hydrogen atom with electron at ground state. Assume any kinetic energy loss during collision can only be consumed as excitation energy. List -I represent K.E of neutron and List -II represent number of possible wavelength during de-excitation of electron

	List-I		List-II
(P)	10.2 eV	(1)	1
(Q)	20.4 eV	(2)	3
(R)	24.2 eV	(3)	6
(S)	25.51 eV	(4)	No emission

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

10. A container contains water filled upto a height h . There is a small hole at the bottom. Match the cases listed in list-I with the pressure at point A in list-II.

	List-I		List-II
(P)	Water does not leak out due to surface tension. Water is being added slowly. 	(1)	Pressure increases with time
(Q)	Water flows out. Neglect effect of surface tension 	(2)	Pressure decreases with time
(R)	Water is being pushed out with constant speed by using a piston. Neglect effect of surface tension. 	(3)	Pressure remains constant with time
(S)	The container is dropped to fall freely. 	(4)	Variation of pressure with time cannot be predicted.

 (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

 (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

 (C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

 (D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

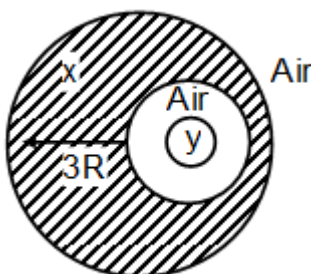
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

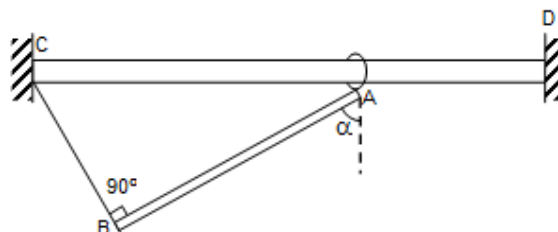
1. There is a air cavity of radius R inside a liquid drop of radius $3R$ as shown in figure. A bubble of radius $\frac{R}{3}$ and made of same liquid is inside air cavity. Then the ratio of gauge pressure at point y inside bubble to gauge pressure at point x inside drop is.



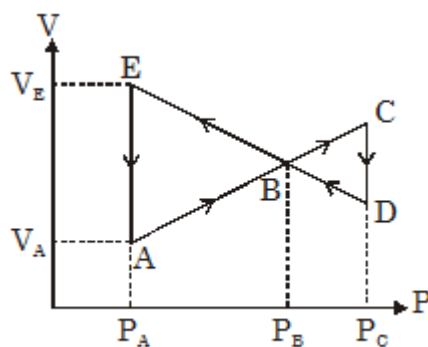
2. A particle of mass m and charge $+q$ is projected from origin with velocity $\vec{v} = v_0 \hat{i}$ in a magnetic field $\vec{B} = -B_0 x \hat{k}$. Here V_0 and B_0 are positive constants of proper dimensions. The radius of curvature of the path of the particle when it reaches maximum positive x co-ordinate is $\sqrt{\alpha \frac{mv_0}{qB_0}}$. What is the value of α ?

Space for Rough Work

3. One end of a heavy rod AB can slide along a rough fixed horizontal rod CD to which it is attached by a ring, B and C are joined by a string. If ABC is right angle and $\alpha = 37^\circ$ be the angle between AB and vertical. If rod AB with ring is in equilibrium then minimum coefficient of friction between ring and horizontal rod is in the form $\left(\frac{a}{b}\right)$ (lowest form). Find $\frac{3}{2}(b-a)$?

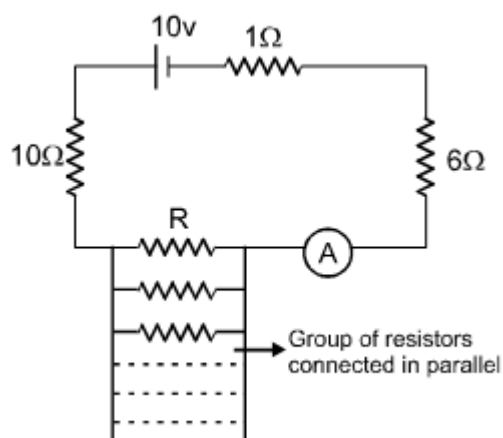


4. Figure shows a cyclic process ABCDBEA performed on an ideal gas. If $P_A = 2$ atm., $P_B = 4.5$ atm. and $P_C = 6$ atm.; $V_E - V_A = 0.05$ litre, find the work done by the gas (in J) in the complete process in nearest integer. (1 atm. pressure = 1×10^5 Pa)

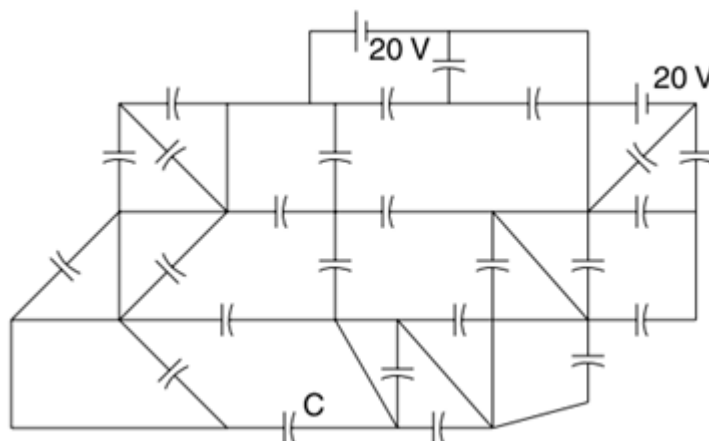


Space for Rough Work

5. In the circuit shown, the ammeter reading is 0.5 amp but when two resistors from the group of identical resistors connected in parallel are removed, the ammeter reading changes by $\frac{100}{21}\%$. How many resistors were connected in parallel ?

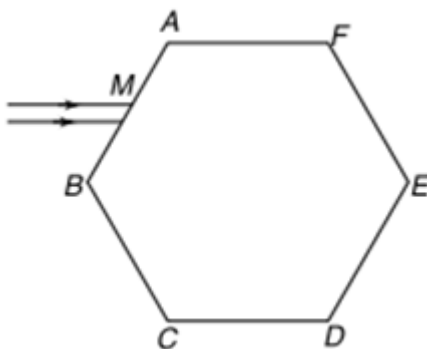


6. All capacitors in the network given below are identical with capacitance of each being $1 \mu\text{F}$. Find the charge (in μC) on the capacitor marked as C.



Space for Rough Work

7. A $50\ \Omega$ resistor is connected in series with a coil and a sinusoidal ac-source of effective voltage 50 V. If the effective voltage drop across the resistor is 20 V and across the coil is 40 V, Find the power developed in coil in watt ?
8. The cross section of a prism is a regular hexagon. A narrow beam of light strikes a face of the prism just below the midpoint (M) of the edge AB. The beam is parallel to the top and bottom faces of the prism. Find the minimum value of refractive index of the material of the prism for which the emergent beam will be parallel to the incident beam. Take $\sqrt{13} = 3.60$



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. Which of the following solutions can completely [without leaving any reactant in the end]. oxidize 100 ml H_2O_2 sample labelled 4.54 volumes in acidic medium ?
(Assume volume strength is defined at STP condition)

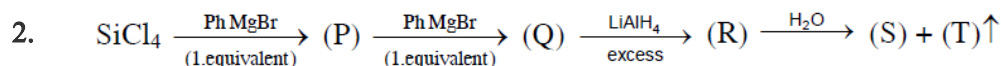
(A) 100 ml of 0.08M $\text{Ba}(\text{MnO}_4)_2$ sample

(B) $\frac{80}{3}$ ml of 0.5M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ sample

(C) 16 ml of 1M KMnO_4 sample

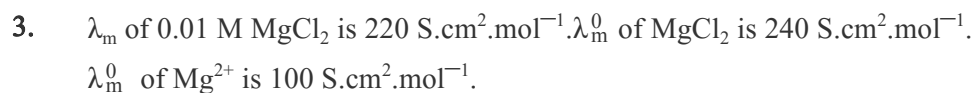
(D) 200 ml of 0.05 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ sample

Space for Rough Work



Then, which of the following is/are true ?

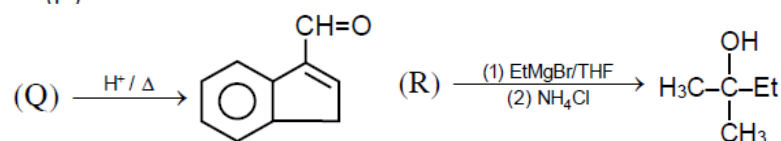
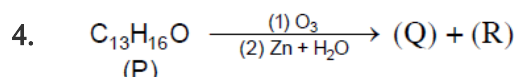
- (A) (S) and (T) are both inflammable. (B) (S) and (T) are both water insoluble.
(C) (S) contains exactly 4 types of atoms. (D) (T) is a hydrocarbon.



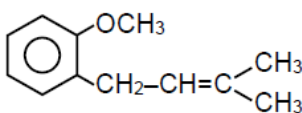
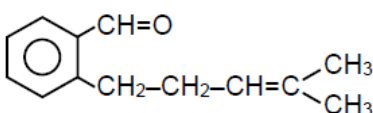
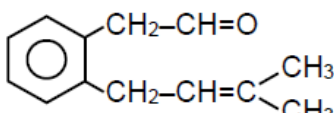
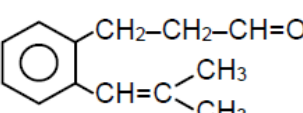
All above measurements are done in a conductivity cell.

Assuming MgCl_2 to be a strong electrolyte which of the following is/are incorrect?

- (A) Limiting equivalent conductivity of MgCl_2 is $480 \text{ S.cm}^2.\text{eq}^{-1}$
(B) λ_m of MgCl_2 varies linearly with its concentration
(C) λ_m of 0.04 M MgCl_2 will be $160 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$
(D) λ_m of 0.04 M MgCl_2 will be $200 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$



Compound (P) will be:

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

Space for Rough Work

5. Solvolysis of tert-butylchloride is carried out in trifluoroethanol and in ethanol. Which of the following statement/s is/are correct?
- (A) Products will be $\text{tBu-O-CH}_2\text{CF}_3$ and $\text{tBu-O-CH}_2\text{CH}_3$ respectively.
- (B) Both reactions take place at almost same rate as in both cases formed carbocation is same.
- (C) The reaction in trifluoroethanol will proceed faster because that is the solvent with higher ionizing power.
- (D) The reaction in ethanol will proceed faster because that is the solvent with higher ionizing power.
6. Choose correct statement/s
- (A) In Puddling process, wrought iron is produced
- (B) In Blast furnace largely CaSiO_3 slag is formed in extraction of Fe
- (C) In Hall Heroult method electrolysis of Al_2O_3 (dissolve in molten cryolite) take place
- (D) In mond process volatile Ni(CO)_4 complex is formed

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

Space for Rough Work

7. Match each set of complex(es) from List-I with properties given in List-II

	List-I		List-II
(P)		(1)	Tetrahedral around central metal ion
(Q)		(2)	Square planar around central metal ion
(R)		(3)	Optically active
(S)		(4)	Optically inactive

(A) P → 1,3; Q → 2,4; R → 1,3; S → 1,3

(B) P → 1,3; Q → 2,3; R → 1,4; S → 1,3

(C) P → 1,3; Q → 2, 4; R → 1,3; S → 1,4

(D) P → 1,4; Q → 2, 4; R → 1,3; S → 1,4

Space for Rough Work

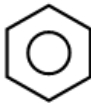
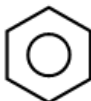
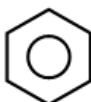
8. 1 mole of anhydrous X is added in 1 Kg water (volume is finally 1 litre). To this mixture, small amount of Y is added such that it acts as Limiting reagent. In each case, Y reacts to give water soluble products. Identify the correct option(s)

	List-I		List-II
	X Y		Effect of addition of Y on (X + water) mixture
(P)	KCN + AgCN(s)	(1)	Freezing point decreases
(Q)	CuS + Conc.HNO ₃	(2)	Osmotic pressure does not increases.
(R)	HgI ₂ + KI(s)	(3)	Freezing point does not increases
(S)	CH ₃ COOH + Ba(OH) ₂ (s)	(4)	Vapour pressure decreases.

- (A) P → 2,3; Q → 1,3; R → 1,4; S → 3,4 (B) P → 1,3; Q → 2,3; R → 1,4; S → 3,4
 (C) P → 2,3; Q → 1, 3; R → 2,4; S → 3,4 (D) P → 2,3; Q → 1, 3; R → 1,4; S → 2,4

Space for Rough Work

9. Match List I with suitable sequence of reagents from List II.

	List-I		List-II
(P)	 $\rightarrow \text{C}_8\text{H}_7\text{Cl}$	(1)	(1) $\text{CH}_3\text{—Cl} / \text{AlCl}_3$ Anhyd., (2) Conc. $\text{H}_2\text{SO}_4 / \text{SO}_3$, (3) $\text{Cl}_2 / \text{AlCl}_3$ Anhyd., (4) KMnO_4 / Δ
(Q)	 $\rightarrow \text{C}_7\text{H}_5\text{NO}_4$	(2)	(1) Conc. $\text{H}_2\text{SO}_4 / \text{HOCl}$, (2) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 / \text{H}^+$ (3) $\text{Br}_2 / h\nu$, (4) $(\text{CH}_3)_3\text{COK} / \Delta$
(R)	 $\rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{NO}_3$	(3)	(1) $\text{Cl} / \text{AlCl}_3$ Anhyd., (2) Conc. $\text{HNO}_3 / \text{conc. H}_2\text{SO}_4$, (3) KMnO_4 / Δ
(S)	 $\rightarrow \text{C}_7\text{H}_4\text{Cl}_2\text{SO}_5$	(4)	(1) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—Cl} / \text{AlCl}_3$, (2) $\text{Zn—Hg} / \text{conc. HCl}$, (3) $\text{CH}_3\text{COCl} / \text{AlCl}_3$, (4) Conc. $\text{HNO}_3 / \text{conc. H}_2\text{SO}_4$

 (A) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 4; \text{R} \rightarrow 2; \text{S} \rightarrow 1$

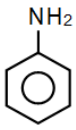
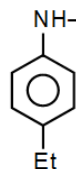
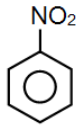
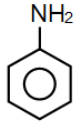
 (B) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 4$

 (C) $\text{P} \rightarrow 2; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 1$

 (D) $\text{P} \rightarrow 1; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 2$

Space for Rough Work

10. Match the List-I with List-II

	List-I		List-II
(P)	 $\xrightarrow[\text{(2) LiAlH}_4]{\text{(1) Ac}_2\text{O} + \text{Pyridine}}$	(1)	Product gives coloured complex with neutral FeCl_3 solution.
(Q)	 $\xrightarrow[\Delta]{\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}}$	(2)	Sodium extract of product gives prussian blue colour when boiled with Iron sulphate solution.
(R)	 $\xrightarrow[\text{(4) H}_2\text{O}]{\begin{array}{l} \text{(1) Br}_2 + \text{Fe} \\ \text{(2) Sn} + \text{HCl} \\ \text{(3) NaNO}_2 + \text{HCl} \\ 0^\circ\text{C} \end{array}}$	(3)	Sodium extract of product gives blood red colour with neutral FeCl_3 solution
(Q)	 $\xrightarrow[\begin{array}{l} \text{(2) HOSO}_2\text{Cl} / \text{H}^+, \Delta \\ \text{(-H}_2\text{O)} \\ \text{(3) H}_2\text{N-CH}_3 \\ \text{(4) dil. HCl} + \Delta \end{array}]{\text{(1) Ac}_2\text{O}}$	(4)	Product gives yellow oily liquid with nitrous acid solution.

(A) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 4; \text{R} \rightarrow 2; \text{S} \rightarrow 1$

(B) $\text{P} \rightarrow 2; \text{Q} \rightarrow 4; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 3$

(C) $\text{P} \rightarrow 4; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 3$

(D) $\text{P} \rightarrow 4; \text{Q} \rightarrow 1; \text{R} \rightarrow 3; \text{S} \rightarrow 2$

Space for Rough Work

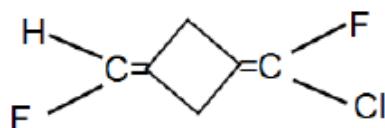
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. 1 mol of a real gas obeys $P(V_m - b) = RT$; where 'b' and 'R' are constants. If the compressibility factor of gas is 1.11 and occupied volume of the gas is Yb then determine value of $Y \times 0.11$
2. Ammonium molybdate + HNO_3 + $\text{H}_3\text{AsO}_4 \longrightarrow$ Yellow ppt.
Determine difference in number of atoms of elements having maximum and minimum oxidation number in yellow precipitate
3. What is the maximum number of atoms in a one plane in the following compound ?



Space for Rough Work

4. Consider the following combination of atomic orbitals forming molecular orbital. Combining orbitals (with Internuclear axis) is written in brackets.

(i) $s + p_x(x)$

(ii) $d_{xy} + d_{xy}(x)$

(iii) $d_{yz} + p_z(z)$

(iv) $s + s(z)$

(v) $d_{yz} + d_{yz}(x)$

(vi) $p_y + p_y(y)$

(vii) $p_z + p_y(z)$

(viii) $d_{xy} + d_{xy}(z)$

(ix) $p_x + p_x(y)$

(x) $s + p_x(x)$

Then calculate value of

$$\frac{a^2 + b^2 + 2cd}{4}$$

(a) = Number of cases in which σ bonding molecular orbitals are formed

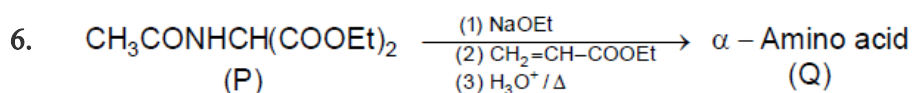
(b) = Number of cases in which π bonding molecular orbitals are formed

(c) = Number of cases in which δ bonding molecular orbitals are formed

(d) = Number of cases in which non bonding molecular orbitals are formed

Space for Rough Work

5. Total dibromo isomers possible for prismane (an isomer of benzene)



Find number of carbon atoms in parent chain of Q according to IUPAC nomenclature

7. When one mole of $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ is added to 1 dm^3 of a solution containing 4 moles of NaCl then the concentration of Hg_2^{2+} in final solution is Y, calculate the value of $Y \times 10^{20}$ [$K_{\text{sp}}(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) = 10^{-18}$].
8. If the uncertainty of mass and velocity are 2 % and 3 % respectively. What will be the maximum percentage uncertainty in kinetic energy?

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let variable line passing through $A(a, 0)$ (where $a > 0$) cuts the y axis at B . From B line perpendicular to AB is drawn which cuts the another line passing through A at C such that $\angle CAX = 2 \angle ACB$ (where X lies on extended OA where O is the origin), then locus of C given that x coordinate of C is positive is
- (A) parabola with focus $(a, 0)$ (B) circle with centre $(a, 0)$
(C) parabola with latus rectum $= 4a$ (D) circle with radius $= a$

Space for Rough Work

2. Foci of ellipse lie on plane $2x + 3y + 6z = 0$ are $(54, 18, -27)$ and $(-54, -18, 27)$. If eccentricity of ellipse is $\frac{3}{5}$ then equation of directrices are

(A) $\frac{x-150}{3} = \frac{y-50}{-6} = \frac{z+75}{2}$

(B) $\frac{x+150}{3} = \frac{y+50}{-6} = \frac{z-75}{2}$

(C) $\frac{x-150}{-3} = \frac{y+50}{-6} = \frac{z-75}{2}$

(D) $\frac{x-150}{-3} = \frac{y+50}{-6} = \frac{z+75}{2}$

3. If equation $\left(\frac{z - ((-1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i)}{2\sqrt{2}} \right)^n = 1 = \left(\frac{z}{2} \right)^n$ has solution then n must be multiple of

(A) 3

(B) 4

(C) 1

(D) 6

4. If equation of circumcircle of the triangle formed by the lines $x \cos \alpha_i + y \sin \alpha_i - p_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$), passes through origin then

(A) $p_1 p_2 \sin(\alpha_1 - \alpha_2) + p_2 p_3 \sin(\alpha_2 - \alpha_3) + p_3 p_1 \sin(\alpha_3 - \alpha_1) = 0$

(B) $p_1 p_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) + p_2 p_3 \cos(\alpha_2 + \alpha_3) + p_3 p_1 \cos(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$

(C)
$$\begin{vmatrix} p_1 p_2 & p_2 p_3 & p_3 p_1 \\ \cos(\alpha_1 + \alpha_2) & \cos(\alpha_2 + \alpha_3) & \cos(\alpha_1 + \alpha_3) \\ \sin(\alpha_1 + \alpha_2) & \sin(\alpha_2 + \alpha_3) & \sin(\alpha_1 + \alpha_3) \end{vmatrix} = 0$$

(D)
$$\begin{vmatrix} p_1 p_2 & p_2 p_3 & p_3 p_1 \\ \cos \alpha_3 & \cos \alpha_1 & \cos \alpha_2 \\ \sin \alpha_3 & \sin \alpha_1 & \sin \alpha_2 \end{vmatrix} = 0$$

Space for Rough Work

5. Let ' α ' and ' β ' be two real number such that $\sin \alpha \cos \beta = -\frac{1}{2}$. Then

(A) All value of $\cos \alpha \sin \beta$ lies in $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

(B) All value of $\cos \alpha \sin \beta$ lies in $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

(C) $\frac{1}{4} - (\sin \alpha + \cos \beta)^2 - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta = 1$

(D) $\frac{1}{4} - (\sin \alpha + \cos \beta)^2 - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta = 0$

6. Let $f(x)$ is cubic polynomial such that its leading coefficient equal to 1 and $f(1) = 0$. If $g(x) = \int_x^{2x} f(t) dt$

has two of the extremum at 1 and 2 then

(A) Extremum of $g(x)$ are $x = 1, 2, \frac{8}{15}$

(B) Point of inflection of $f(x)$ is $x = \frac{7}{3}$

(C) $g(6)$ is integer

(D) Point of inflection of $f(x)$ is $x = \frac{7}{6}$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Let triangle is formed by selecting 3 vertices from vertices of cube. If $P(E_1)$, $P(E_2)$, $P(E_3)$, $P(E_4)$ is the probability that triangle formed is equilateral, right angled, scalene, isosceles (including equilateral) respectively, then :

List-I		List-II	
(P)	$P(E_1)$ is equal to	(1)	$\frac{6}{7}$
(Q)	$P(E_2)$ is equal to	(2)	$\frac{1}{7}$
(R)	$P(E_3)$ is equal to	(3)	$\frac{3}{7}$
(S)	$P(E_4)$ is equal to	(4)	$\frac{4}{7}$
		(5)	$\frac{2}{7}$
		(6)	$\frac{5}{7}$

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 6; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

8. Let $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. If roots of $f(x) = 0$ are

List-I		List-II	
(P)	in A.P., then correct relation between a,b,c is	(1)	$2b^3 - 9abc + 27a^2d = 0$
(Q)	in G.P., then correct relation between a,b,c is	(2)	$2c^3 - 9bcd + 27ad^2 = 0$
(R)	in H.P., then correct relation between a,b,c is	(3)	$ac^3 = db^3$
(S)	equal, then incorrect relation between a,b,c is	(4)	$bc = 8ad$

- (A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

9. Let in ΔABC , $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$

List-I		List-II	
(P)	if $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$, then	(1)	ΔABC is equilateral triangle
(Q)	if $a^2 + 2b^2 + c^2 = 2bc + 2ab$, then	(2)	ΔABC is right angled triangle and isosceles
(R)	if $a^2 + b^2 + c^2 = \sqrt{2}a(b + c)$, then	(3)	ΔABC is right angled triangle but not isosceles
(S)	if $a^2 + b^2 + c^2 = ca + ab\sqrt{3}$, then	(4)	ΔABC is scalene but not right angled triangle
		(5)	ΔABC is isosceles triangle but not right angled triangle
		(6)	None of these

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 6$
 (C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$ (D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

10. Consider a square matrix A of order 2 whose four distinct elements are 0, 1, 2 and 4. Let N denote the number of such matrices.

List-I		List-II	
(P)	Sum of possible non-negative value of $ A $ is	(1)	2
(Q)	Sum of values of determinants corresponding to N matrices is	(2)	4
(R)	If absolute value of $ A $ is least, then possible value of modulus of $ \text{adj}(\text{adj}(\text{adj}A)) $ is	(3)	-2
(S)	If $ A $ is algebraically least, then possible value of $ 4A^{-1} $ is	(4)	0
		(5)	14
		(6)	6

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A real tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ meets the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$ in 2 distinct point P & Q. Then total number of points where locus of mid-point of chord PQ meets x-axis is/are equal to
2. Let $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ is differentiable function such that $f'(1) = 0$ and $f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{x}{y} \left(\frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} - 1 \right)$, then find the value of $[f(e^2)]$ (where $[.]$ denotes greatest integer function).
3. Let $A(z)$ is variable point and $B(z_1), C(z_2)$ are fixed point such that $\arg\left(\frac{z - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \theta_1$ and $\arg\left(\frac{z_1 - z_2}{z - z_2}\right) = \theta_2$. If $\frac{\tan \frac{\theta_1}{2}}{\tan \frac{\theta_2}{2}} = \frac{3}{2}$ then locus of A is branch of hyperbola of eccentricity equals to
4. Let right position for object O_i is box $B_i \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. If the total number of dearrangements of these 6 objects such that O_1 does not goes in B_2 and O_3 does not goes in B_4 is k, then k is equal to

Space for Rough Work

5. Let α, β, γ be the roots of $px^3 + qx^2 + rx + r = 0$. If $p = r$, $3p + 2q < 0$ and $7p + 3q > 0$ then $[|\alpha|] + [|\beta|] + [|\gamma|]$ is equal to (where $[.]$ greatest integer function)
6. Let $(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{4n}x^{4n}$ then $\frac{a_1 + a_6 + a_{11} + \dots}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{11} + \dots}$ equal to
7. $f(x) = \frac{x}{1 + (\ln x)(\ln x) \dots \infty} \forall x \in (1, 3]$ is non-differentiable at $x = k$, then find the value of $[k^2]$ (where $[.]$ represent the greatest integer function)
8. If $x, y \in \mathbb{R}$, satisfy the equation $\frac{(x-4)^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, then difference between largest and smallest value of the expression $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$, is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

PAPER-2

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 180

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS		
Atomic No.	:	H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58
Atomic masses :		H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140,
• Boltzmann constant		$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
• Coulomb's law constant		$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
• Universal gravitational constant		$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
• Speed of light in vacuum		$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
• Stefan-Boltzmann constant		$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
• Wien's displacement law constant		$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
• Permeability of vacuum		$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
• Permittivity of vacuum		$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• Planck constant		$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. m_A द्रव्यमान व a त्रिज्या का ड्रम ω_A कोणीय वेग से मुक्त रूप से घूम रहा है। m_B द्रव्यमान तथा त्रिज्या $b > a$ का दूसरा ड्रम समान अक्ष पर स्थित है तथा स्थिर है, परन्तु घूमने के लिए स्वतन्त्र है। m_S द्रव्यमान की रेत की पतली परत छोटे ड्रम की आन्तरिक सतह पर वितरित की जाती है। $t = 0$ पर आन्तरिक ड्रम में छोटे छिद्र कर दिये जाते हैं जिनसे रेत $\lambda \text{ kg/s}$ की नियत दर से बाहर उड़ना प्रारम्भ कर देती है तथा बाह्य ड्रम से चिपक जाती है। लम्बे समय बाद के सन्दर्भ में सही कथन/कथनों को चुनिये :-

(A) ड्रम B की अन्तिम चाल $\frac{m_S a^2 \omega_A}{(m_S + m_B) b^2}$ है।

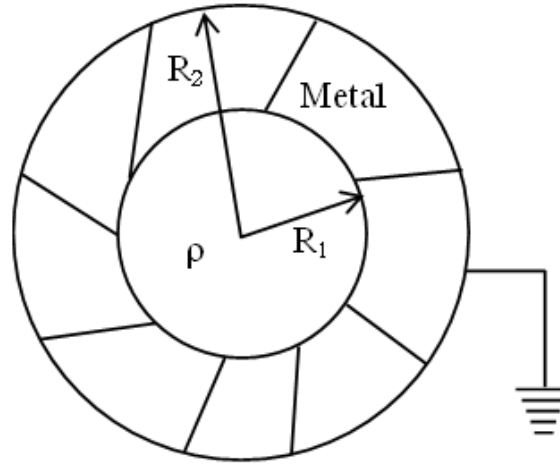
(B) ड्रम B की अन्तिम चाल $\frac{(m_A + m_S) a^2 \omega_A}{(m_B + m_S) b^2}$ है।

(C) ड्रम A की अन्तिम कोणीय चाल ω_A के बराबर है।

(D) ड्रम A की अन्तिम कोणीय चाल ω_A से कम है।

रफ कार्य के लिए जगह

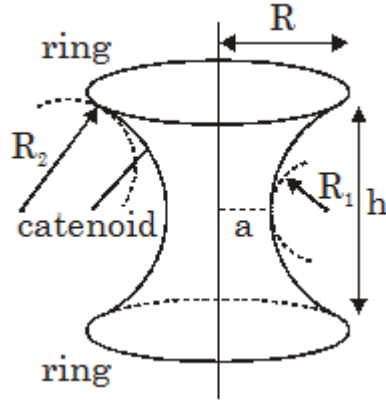
2. एक भूस्पर्शित गोलीय धातु कोश (आंतरिक त्रिज्या R_1 व बाहरी त्रिज्या R_2) के अंदर एकसमान आवेश घनत्व ρ का अन्तरिक्ष आवेश भरा हुआ है।



- (A) निकाय की स्थिरवैद्युत ऊर्जा $\frac{2\pi\rho^2 R_1^5}{45\epsilon_0}$ है।
- (B) निकाय की स्थिरवैद्युत ऊर्जा $\frac{2\pi\rho^2 R_1^5}{25\epsilon_0}$ है।
- (C) केन्द्र पर विभव $\frac{\rho R_1^2}{6\epsilon_0}$ है।
- (D) केन्द्र पर विभव $\frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

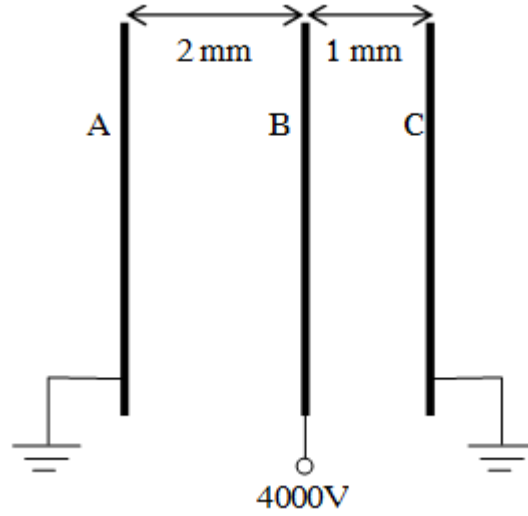
3. त्रिज्या R वाली दो वलयें एक समतल साबुन फिल्म से घिरी हुई हैं। अब दोनों वलयों के मध्य एक अन्य साबुन फिल्म बनायी जाती है जिसकी आकृति चित्र में दर्शायी गयी है। यह आकृति एक शृंखलाभ (catenoid) कहलाती है। यह शृंखलाभ, वलयों की उभयनिष्ठ अक्ष के सापेक्ष सममित है। इस शृंखलाभ की न्यूनतम त्रिज्या केन्द्र पर होती है। यह त्रिज्या $a = R/2$ है। साबुन की फिल्म का पृष्ठतनाव S है। बाहरी दाब, वायुमण्डलीय दाब (P_0) है।



- (A) इसके अंदर भी दाब का मान P_0 है।
 (B) केन्द्र पर शृंखला की वक्रता त्रिज्या R_1 का मान R है।
 (C) सिरे पर शृंखलाभ की वक्रता त्रिज्या R_2 का मान $2R$ है।
 (D) इस फिल्म की आकृति शृंखलाभ की तरह है क्योंकि यह समान स्थितियों के अधीन अन्य सतहों की तुलना में कम क्षेत्रफल वाली है।

रफ कार्य के लिए जगह

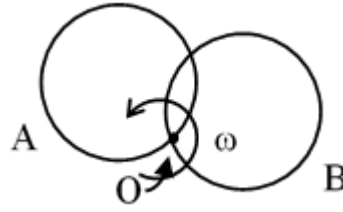
4. प्रत्येक $2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ क्षेत्रफल की तीन विशाल चालक प्लेटें A, B व C चित्र में प्रदर्शित पृथक्ता पर एक दूसरे के समान्तर रखी है। प्रारम्भ में A व C भूसम्पर्कित है तथा B विभव 4000 V तक आवेशित है। सभी तीनों प्लेटों को अब विद्युत्‌रोधी कर दिया जाता है तथा प्लेट B को हटा दिया जाता है, तो सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिये।



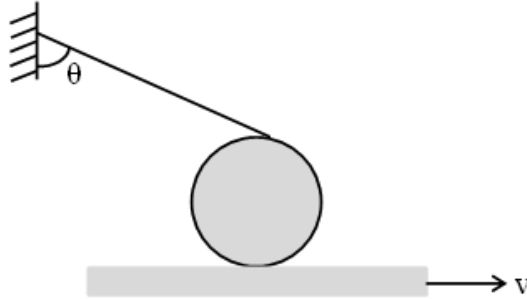
- (A) प्लेटों A व C के बीच अन्तिम विभवान्तर 3000 V है।
 (B) प्लेटों A व C के बीच अन्तिम विभवान्तर 0 V है।
 (C) प्लेट A व C के बीच के क्षेत्र में संचित ऊर्जा में परिवर्तन लगभग -1.86 mJ है।
 (D) प्लेट A व C के बीच के क्षेत्र में संचित ऊर्जा में परिवर्तन लगभग -3.72 mJ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. दो वलय A व B प्रत्येक की त्रिज्या R है। वलय A विराम स्थिति पर है जबकि वलय B बिन्दु O जो कि दोनों वलयों का कोई एक प्रतिच्छेदन बिन्दु है, के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से घूर्णन करती है। दूसरे प्रतिच्छेदन बिन्दु की चाल



- (A) का अधिकतम मान $2\omega R$ है। (B) का नियत मान ωR है।
 (C) का न्यूनतम मान ωR है। (D) का नियत मान $2\omega R$ है।
6. एक आदर्श डोरी एक बेलन के चारों ओर लपेटी जाती है तथा डोरी का दूसरा सिरा एक दीवार पर जड़ित है। बेलन एक खुरदरी क्षेतिज सतह पर स्थित है। सतह को चित्र में दर्शाये अनुसार नियत वेग 'v' से चलाया जाता है। डोरी व बेलन के बीच कोई फिसलन नहीं है। बेलन सतह पर बिना फिसले लुढ़कता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



- (A) डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से θ कोण बनाने के क्षण पर बेलन की अक्ष का वेग $\frac{v}{1 + \sin \theta}$ है।
 (B) डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से θ कोण बनाने के क्षण पर बेलन के अक्ष की वेग $\frac{v}{2 \sin \theta}$ है।
 (C) बेलन के केन्द्र का त्वरण अशून्य है।
 (D) बेलन का कोणीय वेग $\frac{v}{R}$ है, जहाँ R बेलन की त्रिज्या है।

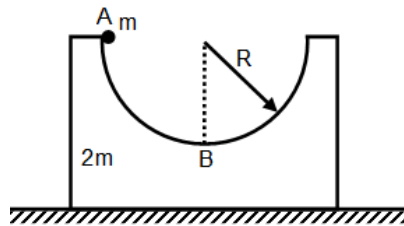
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I(ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. दर्शाये गये निकाय में m को विराम से A से छोड़ा जाता है। यह मानिये कि m की स्थितिज ऊर्जा A पर B के सापेक्ष E है। m की विमाये नगण्य है तथा सभी सतह घर्षणहीन है। जब m बिन्दु B पर पहुँचता है तब (धरातल के सापेक्ष)



	सूची-I		सूची-II
(P)	m की गतिज ऊर्जा	(1)	$\frac{E}{3}$
(Q)	$2m$ की गतिज ऊर्जा	(2)	$\frac{2E}{3}$
(R)	m का संवेग	(3)	$\sqrt{\frac{4mE}{3}}$
(S)	$2m$ का संवेग	(4)	$\sqrt{\frac{2mE}{3}}$
		(5)	$\sqrt{\frac{3mE}{2}}$

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक स्वरित्र किसी कंपायमान खिंचे हुए तार के नजदीक स्थित है। यदि स्वरित्र की आवृत्ति, खिंचे हुए तार की आवृत्ति से अधिक है तो इन दोनों के नजदीक खड़े एक लड़के को विस्पन्द आवृत्ति F सुनायी देती है।

	सूची-I		सूची-II
(P)	यदि स्वरित्र पर मोम लगा दिया जाये	(1)	विस्पन्द आवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ती है।
(Q)	यदि स्वरित्र की भुजाओं को घिस दिया जाये	(2)	विस्पन्द आवृत्ति निश्चित रूप से घटती है।
(R)	यदि खिंचे हुए तार में तनाव बढ़ाया जाये	(3)	विस्पन्द आवृत्ति बढ़ सकती है।
(S)	यदि खिंचे हुए तार में तनाव घटाया जाये	(4)	विस्पन्द आवृत्ति घट सकती है।

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 1$ (B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 3, 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3, 4; S \rightarrow 1$

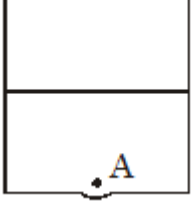
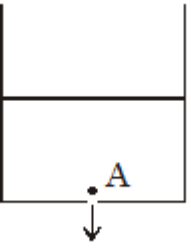
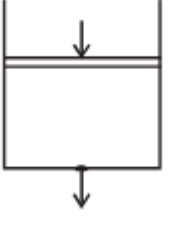
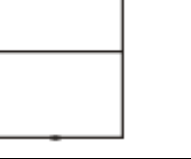
9. किसी वेग से गतिशील एक न्यूट्रॉन एक ऐसे स्थिर हाइड्रोजन परमाणु से टकराता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में है। टक्कर के दौरान होने वाला कोई भी गतिज ऊर्जा हास केवल उत्तेजन ऊर्जा के रूप में ही व्यय हो सकता है। सूची-I में न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा सूची-II में इलेक्ट्रॉन के वि-उत्तेजन के दौरान संभावित तरंगदैर्घ्य की संख्या को दर्शाया गया है ?

	सूची-I		सूची-II
(P)	10.2 eV	(1)	1
(Q)	20.4 eV	(2)	3
(R)	24.2 eV	(3)	6
(S)	25.51 eV	(4)	कोई उत्सर्जन नहीं

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

10. एक पात्र में जल ऊँचाई h तक भरा गया है। इसके पैदे पर एक छोटा छिद्र बना हुआ है। सूची-I में वर्णित प्रकरणों का सूची-II से मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(P)	पृष्ठ तनाव के कारण जल का रिसाव नहीं होता है। जल धीरे-धीरे डाला जाता है। 	(1)	समय के साथ दाब बढ़ता है।
(Q)	जल बाहर निकलता है। पृष्ठ तनाव के प्रभाव को नगण्य मानें। 	(2)	समय के साथ दाब घटता जाता है।
(R)	पिस्टन की सहायता से जल को बाहर की ओर नियत चाल से धकेला जाता है। पृष्ठ तनाव के प्रभाव को नगण्य मानें। 	(3)	समय के साथ दाब नियत बना रहता है।
(S)	पात्र को मुक्त रूप से गिरने दिया जाता है। 	(4)	समय के साथ दाब के परिवर्तन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

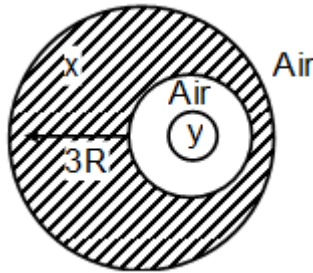
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

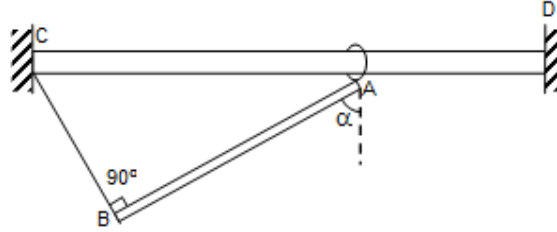
1. चित्रानुसार $3R$ त्रिज्या की द्रव बूंद के अन्दर R त्रिज्या की एक वायु गुहिका है, जिसके अन्दर $\frac{R}{3}$ त्रिज्या का समान द्रव से बना एक बुलबुला है। बुलबुले के भीतर y बिन्दु पर गेज दाब व बूंद के भीतर x बिन्दु पर गेज दाब का अनुपात ज्ञात करो।



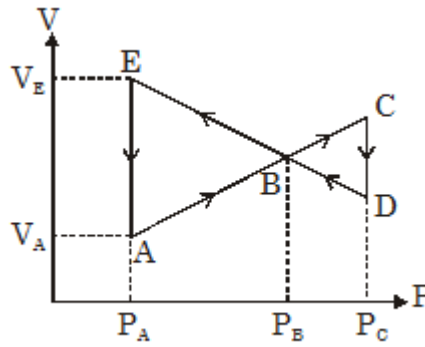
2. m द्रव्यमान व $+q$ आवेश का एक कण चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = -B_0 x \hat{k}$ में वेग $\vec{v} = v_0 \hat{i}$ से मूल बिन्दु से प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ V_0 व B_0 उचित विमाओं के धनात्मक नियतांक हैं। जब कण अधिकतम धनात्मक x -निर्देशांक पर पहुँचता है, तब कण के पथ की वक्रता त्रिज्या $\sqrt{\alpha \frac{mv_0}{qB_0}}$ है। α का मान क्या है ?

रफ कार्य के लिए जगह

3. किसी भारी छड़ AB का एक सिरा खुरदरी स्थिर क्षैतिज छड़ CD पर इससे संलग्न एक वलय की मदद से फिसल सकता है, B तथा C को एक रस्सी से जोड़ा गया है। ABC समकोण है तथा AB तथा ऊर्ध्वाधर के मध्य कोण $\alpha = 37^\circ$ है। यदि छड़ AB वलय के साथ साम्यावस्था में है, तो वलय तथा क्षैतिज छड़ के मध्य न्यूनतम घर्षण गुणांक $\left(\frac{a}{b}\right)$ (निम्नतम रूप) के रूप में है $\frac{3}{2}(b-a)$ ज्ञात करो।

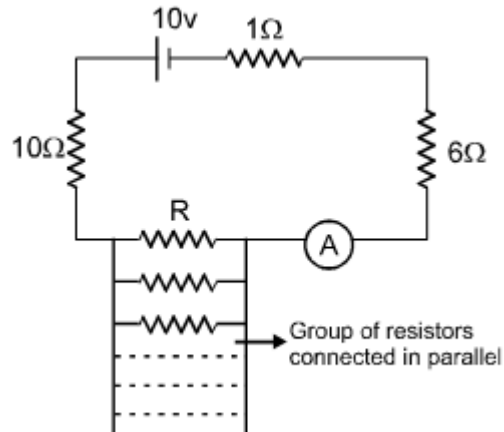


4. चित्र में आदर्श गैस पर किये गये चक्रीय प्रक्रम ABCDBEA को दर्शाया गया है। यदि $P_A = 2 \text{ atm.}$, $P_B = 4.5 \text{ atm.}$, $P_C = 6 \text{ atm.}$; $V_E - V_A = 0.05 \text{ litre}$ हो तो संपूर्ण प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य (J में) निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये। ($1 \text{ atm. pressure} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$)

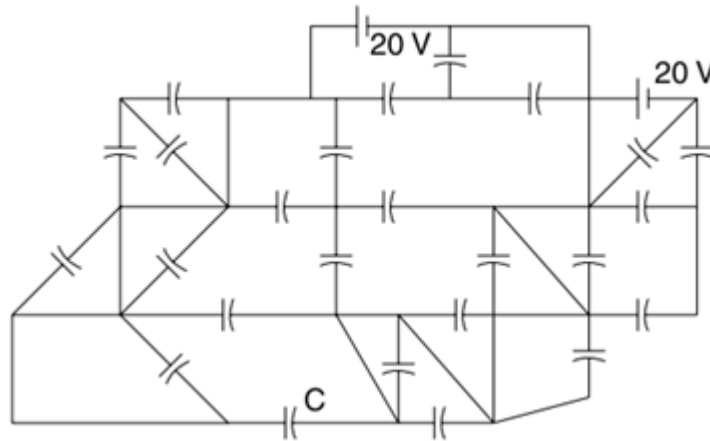


रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रदर्शित चित्र में अमीटर का पाठ्यांक 0.5 A है परन्तु समान्तर क्रम में जुड़े समरूप प्रतिरोधकों से बने निकाय से दो प्रतिरोधकों को हटा लेने के पश्चात् अमीटर का पाठ्यांक $\frac{100}{21} \%$ से बदल जाता है। कितने प्रतिरोधक समान्तर क्रम में जुड़े हैं ?

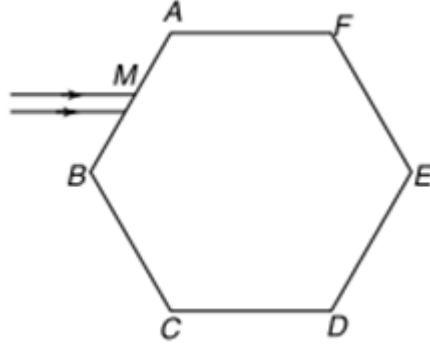


6. नीचे दिये गये नेटवर्क में सभी संधारित्र समरूप हैं तथा प्रत्येक की धारिता $1 \mu\text{F}$ है। "C" द्वारा अंकित संधारित्र पर आवेश (μC में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

7. एक 50Ω प्रतिरोधक को एक कुण्डली तथा 50 V प्रभावी वोल्टता वाले एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारास्रोत के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। यदि प्रतिरोधक पर प्रभावी वोल्टता पात 20 V व कुण्डली पर 40 V हो तो कुण्डली में उत्पन्न शक्ति (W में) ज्ञात कीजिये।
8. एक प्रिज्म की अनुप्रस्थ काट एक समषट्भुज रूप में है। एक सँकरा प्रकाश पुंज भुजा AB के मध्य बिन्दु (M) के ठीक नीचे प्रिज्म के एक फलक पर टकराता है। पुंज प्रिज्म के शीर्ष व आधार फलक के समान्तर है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये जिसके लिये निर्गत पुंज, आपतित पुंज के समान्तर होगा। (लीजिये $\sqrt{13} = 3.60$)



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I(i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

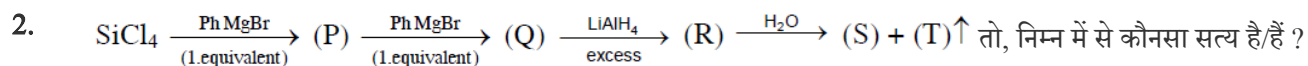
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

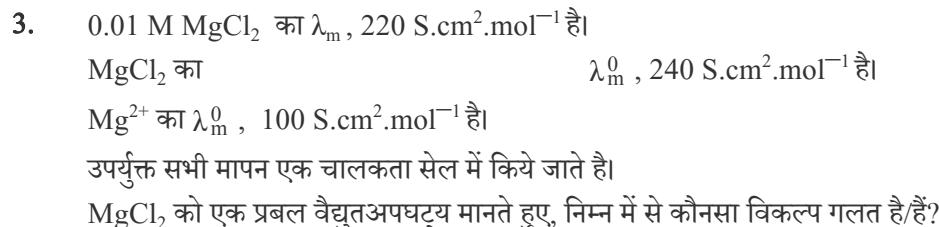
1. निम्न में से कौनसे विलयन अम्लीय माध्यम में 100 ml H_2O_2 नमूना जिस पर 4.54 आयतन अंकित है, को पूर्णरूप से (अन्त में कोई क्रियाकारक शेष न बचे) ऑक्सीकृत कर सकता है ? (माना आयतन सामर्थ्य को STP परिस्थिति पर परिभाषित किया जाता है)

- (A) 100 ml 0.08M $Ba(MnO_4)_2$ नमूना (B) $\frac{80}{3}$ ml 0.5M $K_2Cr_2O_7$ नमूना
(C) 16 ml 1M $KMnO_4$ नमूना (D) 200 ml 0.05 M $K_2Cr_2O_7$ नमूना

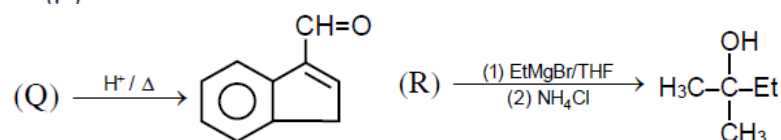
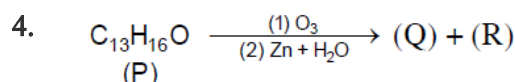
रफ कार्य के लिए जगह



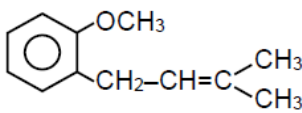
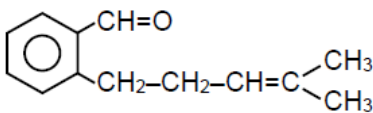
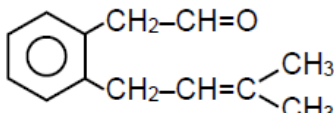
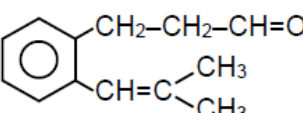
- (A) (S) तथा (T) दोनों ज्वलनशील हैं (B) (S) तथा (T) दोनों जल में अविलेय हैं
(C) (S) में ठीक 4 प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं (D) (T), एक हाइड्रोकार्बन है



- (A) MgCl_2 की सीमान्त तुल्यांक चालकता $480 \text{ S.cm}^2.\text{eq}^{-1}$ है।
 (B) MgCl_2 का λ_m इसकी सान्द्रता के साथ रेखीय रूप में परिवर्तित होता है।
 (C) 0.04 M MgCl_2 का λ_m , $160 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$ होगा।
 (D) 0.04 M MgCl_2 का λ_m , $200 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$ होगा।



यौगिक (P) होगा :

- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

रफ कार्य के लिए जगह

5. tert-ब्यूटिलक्लोराइड का विलायकीअपघटन (solvolysis) ट्राईफ्लोरोएथेनॉल तथा एथेनॉल में किया जाता है। निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं?
- (A) उत्पाद क्रमशः $t\text{Bu}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CF}_3$ तथा $t\text{Bu}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ होंगे।
- (B) दोनों अभिक्रियाएँ लगभग समान दर पर सम्पन्न होती है क्योंकि दोनों स्थितियों में निर्मित कार्बधनायन समान होते हैं।
- (C) ट्राईफ्लोरोएथेनॉल में अभिक्रिया तीव्र होगी क्योंकि यह उच्च आयनन क्षमता वाला विलायक है
- (D) एथेनॉल में अभिक्रिया तीव्र होगी क्योंकि यह उच्च आयनन क्षमता वाला विलायक है
6. सही कथन चुनिये
- (A) पुडिंग प्रक्रम में, पिटवाँ लोहा बनता है।
- (B) वात्याभट्टी में Fe के निष्कर्षण में धातुमल के रूप में मुख्य रूप से CaSiO_3 बनता है।
- (C) हॉल हेरॉल्ट विधि में Al_2O_3 (गलित क्रायोलाइट में विलेय) का वैद्युतअपघटन होता है।
- (D) मॉड प्रक्रम में वाष्पशील $\text{Ni}(\text{CO})_4$ संकुल बनता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I(ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. सूची-I से संकुल (संकुलों) के प्रत्येक समुच्चय का सूची-II में दिये गये गुणधर्मों से मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(P)		(1)	केन्द्रीय धातु आयन के चारो ओर चतुष्फलकीय
(Q)		(2)	केन्द्रीय धातु आयन के चारो ओर वर्ग समतलीय
(R)		(3)	प्रकाशिक सक्रिय
(S)		(4)	प्रकाशिक अक्रिय

(A) P → 1,3; Q → 2,4; R → 1,3; S → 1,3

(B) P → 1,3; Q → 2,3; R → 1,4; S → 1,3

(C) P → 1,3; Q → 2, 4; R → 1,3; S → 1,4

(D) P → 1,4; Q → 2, 4; R → 1,3; S → 1,4

रफ कार्य के लिए जगह

8. 1 Kg जल (अन्ततः आयतन 1 लीटर है) में निर्जलीय X के 1 मोल मिलाये गये। इस मिश्रण में, Y की अल्प मात्रा मिलाई गयी ताकि यह सीमान्त अभिकर्मक की भांति व्यवहार करे। प्रत्येक स्थिति में, Y क्रिया करके जल में विलेयशील उत्पाद देता है। सही विकल्प (विकल्पों) को पहचानिये

	सूची-I		सूची-II
	X Y		(X + Y) मिश्रण पर Y के योग का प्रभाव
(P)	KCN + AgCN(s)	(1)	हिमांक बिन्दु घटता है
(Q)	CuS + Conc.HNO ₃	(2)	परासरण दाब नहीं बढ़ता है
(R)	HgI ₂ + KI(s)	(3)	हिमांक बिन्दु नहीं बढ़ता है
(S)	CH ₃ COOH + Ba(OH) ₂ (s)	(4)	वाष्प दाब घटता है

(A) P → 2,3; Q → 1,3; R → 1,4; S → 3,4

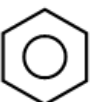
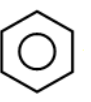
(B) P → 1,3; Q → 2,3; R → 1,4; S → 3,4

(C) P → 2,3; Q → 1, 3; R → 2,4; S → 3,4

(D) P → 2,3; Q → 1, 3; R → 1,4; S → 2,4

रफ कार्य के लिए जगह

9. सूची-I को सूची-II में दिये गये अभिकर्मकों के उपयुक्त क्रम से मिलाइये।

	सूची-I		सूची-II
(P)	 $\rightarrow \text{C}_8\text{H}_7\text{Cl}$	(1)	(1) $\text{CH}_3\text{-Cl} / \text{AlCl}_3$ Anhyd., (2) Conc. $\text{H}_2\text{SO}_4 / \text{SO}_3$, (3) $\text{Cl}_2 / \text{AlCl}_3$ Anhyd., (4) KMnO_4 / Δ
(Q)	 $\rightarrow \text{C}_7\text{H}_5\text{NO}_4$	(2)	(1) Conc. $\text{H}_2\text{SO}_4 / \text{HOCl}$, (2) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 / \text{H}^+$ (3) $\text{Br}_2 / \text{h}\nu$, (4) $(\text{CH}_3)_3\text{COK} / \Delta$
(R)	 $\rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{NO}_3$	(3)	(1) $\text{Cl} / \text{AlCl}_3$ Anhyd., (2) Conc. $\text{HNO}_3 / \text{conc. H}_2\text{SO}_4$, (3) KMnO_4 / Δ
(S)	 $\rightarrow \text{C}_7\text{H}_4\text{Cl}_2\text{SO}_5$	(4)	(1) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-C(=O)-Cl} / \text{AlCl}_3$, (2) $\text{Zn-Hg} / \text{conc. HCl}$, (3) $\text{CH}_3\text{COCl} / \text{AlCl}_3$, (4) Conc. $\text{HNO}_3 / \text{conc. H}_2\text{SO}_4$

(A) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 4; \text{R} \rightarrow 2; \text{S} \rightarrow 1$

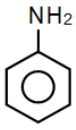
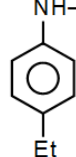
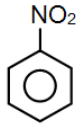
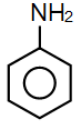
(B) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 4$

(C) $\text{P} \rightarrow 2; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 1$

(D) $\text{P} \rightarrow 1; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

10. सूची-I को सूची-II से मिलाइये

	सूची-I		सूची-II
(P)	 $\xrightarrow[\text{(2) LiAlH}_4]{\text{(1) Ac}_2\text{O} + \text{Pyridine}}$	(1)	उत्पाद उदासीन FeCl_3 विलयन के साथ रंगीन संकुल देता है।
(Q)	 $\xrightarrow[\Delta]{\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}}$	(2)	उत्पाद के सोडियम निष्कर्ष को जब आयरन सल्फेट विलयन के साथ उबाला जाता है, तो प्रुसियन ब्लू रंग देता है
(R)	 $\xrightarrow[\text{(4) H}_2\text{O}]{\begin{array}{l} \text{(1) Br}_2 + \text{Fe} \\ \text{(2) Sn} + \text{HCl} \\ \text{(3) NaNO}_2 + \text{HCl} \\ 0^\circ\text{C} \end{array}}$	(3)	उत्पाद को सोडियम निष्कर्ष उदासीन FeCl_3 विलयन के साथ रक्त लाल रंग देता है
(Q)	 $\xrightarrow[\begin{array}{l} \text{(3) H}_2\text{N}-\text{CH}_3 \\ \text{(4) dil. HCl} + \Delta \end{array}]{\begin{array}{l} \text{(1) Ac}_2\text{O} \\ \text{(2) HOSO}_2\text{Cl} / \text{H}^+, \Delta \\ (-\text{H}_2\text{O}) \end{array}}$	(4)	उत्पाद नाइट्रस अम्ल विलयन के साथ पीला तैलीय द्रव देता है

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

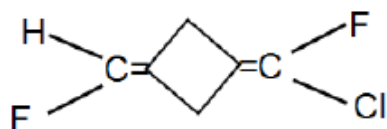
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 1 मोल वास्तविक गैस $P(V_m - b) = RT$ का पालन करती है। जहाँ 'b' तथा 'R' स्थिरांक है। यदि गैस का सम्पीड्यता गुणांक 1.11 है तथा गैस का घेरा गया आयतन Yb है, तो $Y \times 0.11$ का मान परिकलित कीजिये।
2. अमोनियम मोलिब्डेट + HNO_3 + $\text{H}_3\text{AsO}_4 \longrightarrow$ पीला अवक्षेप
पीले अवक्षेप में अधिकतम तथा न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिये
3. निम्न यौगिक में एक तल में परमाणुओं की अधिकतम संख्या क्या है ?



रफ कार्य के लिए जगह

4. आण्विक कक्षक बनाने वाले परमाण्वीय कक्षकों के निम्न संयोजन पर विचार करें। संयोजन करने वाले कक्षकों (अन्तर नाभिकीय अक्ष के साथ) को कोष्ठक में लिखा गया है।

(i) $s + p_x(x)$

(ii) $d_{xy} + d_{xy}(x)$

(iii) $d_{yz} + p_z(z)$

(iv) $s + s(z)$

(v) $d_{yz} + d_{yz}(x)$

(vi) $p_y + p_y(y)$

(vii) $p_z + p_y(z)$

(viii) $d_{xy} + d_{xy}(z)$

(ix) $p_x + p_x(y)$

(x) $s + p_x(x)$

तो $\frac{a^2 + b^2 + 2cd}{4}$ का मान परिकलित कीजिये

(a) = उन कक्षों की संख्या जिनमें σ आबंधन आण्विक कक्षक बनते हैं

(b) = उन कक्षों की संख्या जिनमें π आबंधन आण्विक कक्षक बनते हैं

(c) = उन कक्षों की संख्या जिनमें δ आबंधन आण्विक कक्षक बनते हैं

(d) = उन कक्षों की संख्या जिनमें अन-आबंधन आण्विक कक्षक बनते हैं

रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रिज्मेन (बेन्जीन का एक समावयवी) के लिए कुल कितने डाईब्रोमो समावयवी सम्भव हैं?
6.
$$\text{CH}_3\text{CONHCH}(\text{COOEt})_2 \xrightarrow[\text{(3) H}_3\text{O}^+ / \Delta]{\text{(1) NaOEt, (2) CH}_2=\text{CH-COOEt}} \alpha\text{-Amino acid (Q)}$$

 IUPAC नामकरण के अनुसार Q की मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बताइये
7. 4 मोल NaCl युक्त विलयन के 1 dm³ में जब Hg₂(NO₃)₂ के एक मोल को मिलाया गया, तो अन्तिम विलयन में Hg₂²⁺ की सान्द्रता Y है। $Y \times 10^{20}$ के मान की गणना करें [$K_{sp}(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) = 10^{-18}$]
8. यदि द्रव्यमान तथा वेग की अनिश्चितता क्रमशः 2% तथा 3% है, तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत अनिश्चितता क्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I(i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- माना चर रेखा बिन्दु $A(a, 0)$ (जहाँ $a > 0$) से गुजरती है जो y अक्ष को B पर मिलती है। B से AB के लम्बवत् रेखा खींची जाती है जो A से गुजरने वाली अन्य रेखा को C पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करती है कि $\angle CAX = 2 \angle ACB$ (जहाँ X , आगे बढ़ी हुई OA पर स्थित है जहाँ O मूल बिन्दु है), तब C का बिन्दुपथ होगा जबकि C का x निर्देशांक धनात्मक है -

(A) परवलय जिसकी नाभि $(a, 0)$ है।	(B) वृत्त जिसका केन्द्र $(a, 0)$ है।
(C) परवलय जिसका नाभिलम्ब $= 4a$ है।	(D) वृत्त जिसकी त्रिज्या $= a$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. समतल $2x + 3y + 6z = 0$ पर स्थित दीर्घवृत्त की नाभियाँ $(54, 18, -27)$ और $(-54, -18, 27)$ हैं। यदि दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $\frac{3}{5}$ है तब नियताओं के समीकरण हैं -

(A) $\frac{x - 150}{3} = \frac{y - 50}{-6} = \frac{z + 75}{2}$

(B) $\frac{x + 150}{3} = \frac{y + 50}{-6} = \frac{z - 75}{2}$

(C) $\frac{x - 150}{-3} = \frac{y + 50}{-6} = \frac{z - 75}{2}$

(D) $\frac{x - 150}{-3} = \frac{y + 50}{-6} = \frac{z + 75}{2}$

3. यदि समीकरण $\left(\frac{z - ((-1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i)}{2\sqrt{2}} \right)^n = 1 = \left(\frac{z}{2} \right)^n$ हल रखती है तब n आवश्यक रूप से किसका गुणज है -

(A) 3

(B) 4

(C) 1

(D) 6

4. यदि रेखाओं $x \cos \alpha_i + y \sin \alpha_i - p_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$) से बने त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण जो मूल बिन्दु से गुजरता है तब -

(A) $p_1 p_2 \sin(\alpha_1 - \alpha_2) + p_2 p_3 \sin(\alpha_2 - \alpha_3) + p_3 p_1 \sin(\alpha_3 - \alpha_1) = 0$

(B) $p_1 p_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) + p_2 p_3 \cos(\alpha_2 + \alpha_3) + p_3 p_1 \cos(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$

(C)
$$\begin{vmatrix} p_1 p_2 & p_2 p_3 & p_3 p_1 \\ \cos(\alpha_1 + \alpha_2) & \cos(\alpha_2 + \alpha_3) & \cos(\alpha_1 + \alpha_3) \\ \sin(\alpha_1 + \alpha_2) & \sin(\alpha_2 + \alpha_3) & \sin(\alpha_1 + \alpha_3) \end{vmatrix} = 0$$

(D)
$$\begin{vmatrix} p_1 p_2 & p_2 p_3 & p_3 p_1 \\ \cos \alpha_3 & \cos \alpha_1 & \cos \alpha_2 \\ \sin \alpha_3 & \sin \alpha_1 & \sin \alpha_2 \end{vmatrix} = 0$$

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना ' α ' और ' β ' दो वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $\sin \alpha \cos \beta = -\frac{1}{2}$ है। तब
- (A) $\cos \alpha \sin \beta$ के सभी मान अन्तराल $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ में स्थित हैं
- (B) $\cos \alpha \sin \beta$ के सभी मान अन्तराल $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ में स्थित हैं
- (C) $\frac{1}{4} - (\sin \alpha + \cos \beta)^2 - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta = 1$
- (D) $\frac{1}{4} - (\sin \alpha + \cos \beta)^2 - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta = 0$
6. माना $f(x)$ एक घनीय बहुपद इस प्रकार है कि इसका महत्तम गुणांक 1 के बराबर है तथा $f(1) = 0$ है। यदि $g(x) = \int_x^{2x} f(t) dt$ के 1 और 2 पर दो चरम मान हैं, तब
- (A) $g(x)$ के चरम मान $x = 1, 2, \frac{8}{15}$ हैं
- (B) $f(x)$ का नतिपरिवर्तन बिन्दु $x = \frac{7}{3}$ है
- (C) $g(6)$ एक पूर्णांक है
- (D) $f(x)$ का नतिपरिवर्तन बिन्दु $x = \frac{7}{6}$ है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I(ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. माना एक घन के शीर्षों से तीन शीर्षों को चुनकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। यदि $P(E_1)$, $P(E_2)$, $P(E_3)$, $P(E_4)$ प्रायिकताएँ हैं जबकि त्रिभुज क्रमशः समबाहु, समकोण, विषमबाहु, समद्विबाहु (समबाहु शामिल है) है तब सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये -

सूची-I		सूची-II	
(P)	$P(E_1)$ बराबर है	(1)	$\frac{6}{7}$
(Q)	$P(E_2)$ बराबर है	(2)	$\frac{1}{7}$
(R)	$P(E_3)$ बराबर है	(3)	$\frac{3}{7}$
(S)	$P(E_4)$ बराबर है	(4)	$\frac{4}{7}$
		(5)	$\frac{2}{7}$
		(6)	$\frac{5}{7}$

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 6; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ है यदि $f(x) = 0$ के मूल सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये -

सूची-I		सूची-II	
(P)	समान्तर श्रेणी है तब a, b, c के मध्य सही सम्बन्ध है	(1)	$2b^3 - 9abc + 27a^2d = 0$
(Q)	गुणोत्तर श्रेणी है तब a, b, c के मध्य सही सम्बन्ध है	(2)	$2c^3 - 9bcd + 27ad^2 = 0$
(R)	हरात्मक श्रेणी है तब a, b, c के मध्य सही सम्बन्ध है	(3)	$ac^3 = db^3$
(S)	मूल बराबर है तब a, b, c के मध्य गलत कथन है।	(4)	$bc = 8ad$

- (A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

9. माना $\triangle ABC$, में $AB = c, BC = a, CA = b$
 सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये -

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ है, तब	(1)	$\triangle ABC$ समबाहु त्रिभुज है।
(Q)	यदि $a^2 + 2b^2 + c^2 = 2bc + 2ab$ है, तब	(2)	$\triangle ABC$ समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है।
(R)	यदि $a^2 + b^2 + c^2 = \sqrt{2}a(b + c)$ है, तब	(3)	$\triangle ABC$ समकोण त्रिभुज है परन्तु समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है।
(S)	यदि $a^2 + b^2 + c^2 = ca + ab + \sqrt{3}$ है, तब	(4)	$\triangle ABC$ विषमबाहु त्रिभुज है परन्तु समकोण त्रिभुज नहीं है।
		(5)	$\triangle ABC$ समद्विबाहु त्रिभुज है परन्तु समकोण त्रिभुज नहीं है।
		(6)	इनमे से कोई नहीं

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 6$
 (C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$ (D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

10. माना कि क्रम 2 का एक वर्ग आव्यूह है जिसके चार विभिन्न अवयव 0, 1, 2 और 4 हैं माना N इस प्रकार के आव्यूहों की संख्या को व्यक्त करता है।

सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये -

सूची-I		सूची-II	
(P)	$\det(A)$ के सम्भावित अक्षणात्मक मानों का योगफल है।	(1)	2
(Q)	N आव्यूहों के संगत सारणिकों के मानों का योगफल है।	(2)	4
(R)	यदि $(\det(A))$ का निरपेक्ष मान न्यूनतम है तब $ \text{adj}(\text{adj}(\text{adj}A)) $ के मापांक का सम्भावित मान है।	(3)	-2
(S)	यदि $\det(A)$ बिजगणितीय न्यूनतम है तब $ 4A^{-1} $ का सम्भावित मान है।	(4)	0
		(5)	14
		(6)	6

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ की एक वास्तविक स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ को दो भिन्न बिन्दुओं P और Q पर मिलती है। बिन्दुओं की कुल संख्या होगी जहाँ जीवा PQ के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ x-अक्ष को मिलता है।
2. माना $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ में अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f'(1) = 0$ और $f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{x}{y} \left(\frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} - 1 \right)$ है। तब $[f(e^2)]$ का मान है (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है)

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना $A(z)$ एक चर बिन्दु है तथा $B(z_1)$, $C(z_2)$ दो स्थिर बिन्दु इस प्रकार है कि $\arg \left(\frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \right) = \theta_1$ और $\arg \left(\frac{z_1 - z_2}{z - z_2} \right) = \theta_2$ है यदि $\frac{\tan \frac{\theta_1}{2}}{\tan \frac{\theta_2}{2}} = \frac{3}{2}$ है, तब A का बिन्दुपथ अतिपरवलय की एक शाखा है जिसकी उत्केन्द्रता बराबर है
4. माना वस्तु O_i के लिए सही स्थिति, संदूक $B_i \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ है। यदि इन छः वस्तुओं के लिए अव्यवस्थाओं (dearrangements) की संख्या k के बराबर है जबकि O_1, B_2 में नहीं रखा जाता है तथा O_3, B_4 में नहीं रखा जाता है तब k का मान बराबर है-
5. माना α, β, γ समीकरण $px^3 + qx^2 + qx + r = 0$ के मूल है यदि $p = r$, $3p + 2q < 0$ और $7p + 3q > 0$ तब $[|\alpha|] + [|\beta|] + [|\gamma|]$ का मान बराबर है (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन)
6. माना $(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{4n}x^{4n}$ है तब $\frac{a_1 + a_6 + a_{11} + \dots}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{11} \dots}$ बराबर है

रफ कार्य के लिए जगह

7. माना $f(x) = \frac{x}{1 + (\ln x)(\ln x) \dots \dots \infty} \forall x \in (1, 3], x = k$ पर अवकलनीय नहीं है तब $[k^2]$ का मान ज्ञात कीजिए (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है)
8. यदि $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए समीकरण $\frac{(x-4)^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ को संतुष्ट करती है, तब व्यंजक $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ के अधिकतम व न्यूनतम मान का अन्तर है।

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

रफ़ कार्य के लिए जगह

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान